

MATHS

अनुपात और समानुपात

Class – 06

LIVE



MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



TYPE-VII

Cross METHOD.

①

जब एक Ratio, कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे Ratio में बदल जाए तो हम Cross method का Use करते हैं।

②

(I)
जब आय का Ratio दिया हो तथा ^(E)बचत/वचन में से किसी एक Ratio दिया गया हो तो हम Cross method का Use करते हैं।

③

Age Related Questions.



$$\begin{array}{l} \underline{\underline{5}} : \underline{\underline{11}} \\ \underline{\underline{4}} : \underline{\underline{15}} \\ 3 : 5 \end{array}$$

42. What should be added to each term of the ratio 5 : 11 so that the ratio becomes 3 : 5?

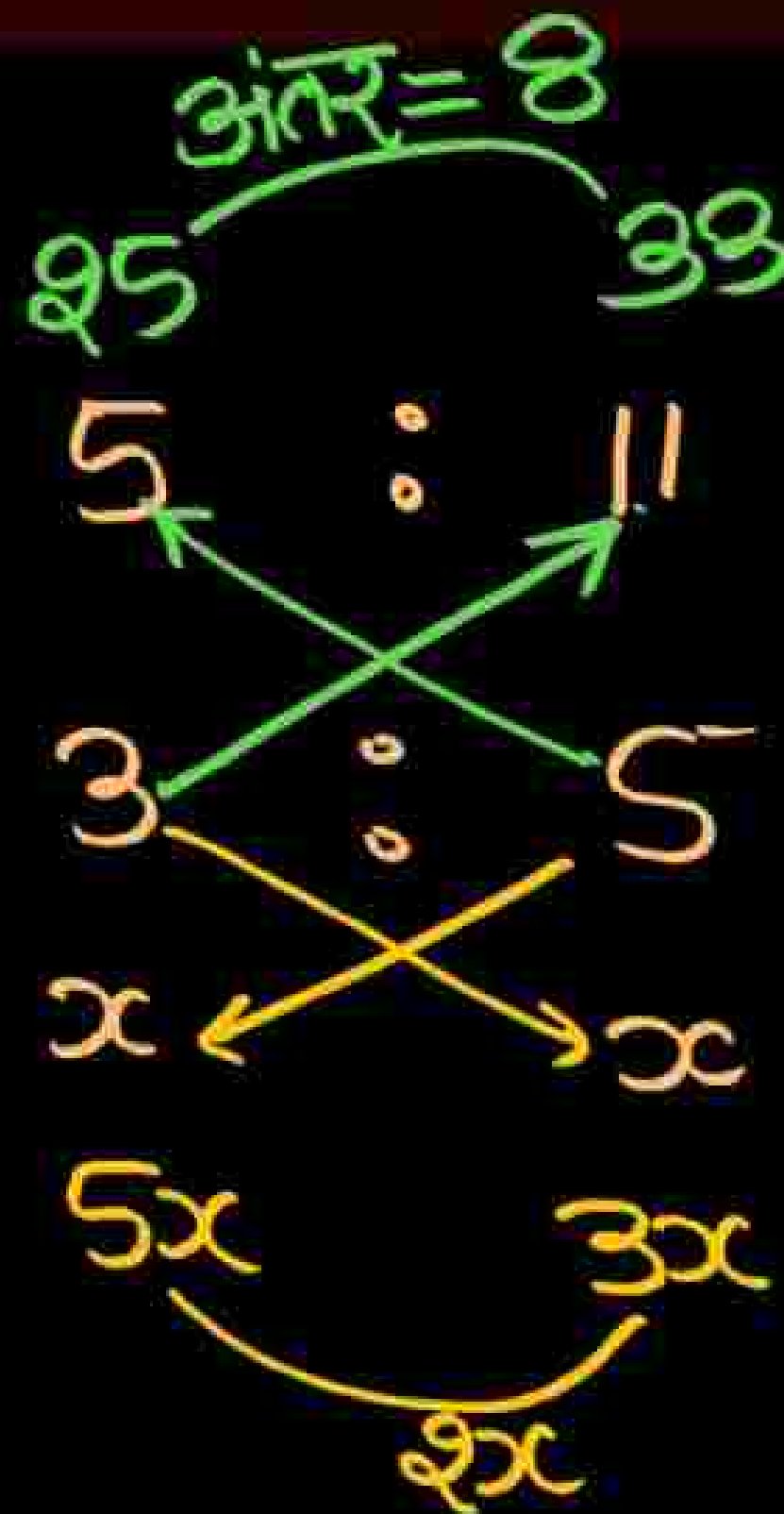
अनुपात 5 : 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3 : 5 हो जाए?

(a) ~~2~~

✓ (b) 4

(c) 6

(d) 5



42. What should be added to each term of the ratio $5 : 11$ so that the ratio becomes $3 : 5$?

अनुपात $5 : 11$ के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात $3 : 5$ हो जाए?

- (a) ~~2~~
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 5

~~$4x = 84$~~

$x = 4$



$$\begin{array}{ccc} & 3 & \\ 60 & \swarrow & 57 \\ 15 : 19 & & \\ 3 : 4 & & \\ x & \swarrow & x \\ 4x & \searrow & 3x \\ & x & \end{array}$$

$$x=3$$

43. Find the number that must be subtracted from the terms of the ratio 15 : 19 to make it equal to 3 : 4.

वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3 : 4 के बराबर बनाया जा सके।

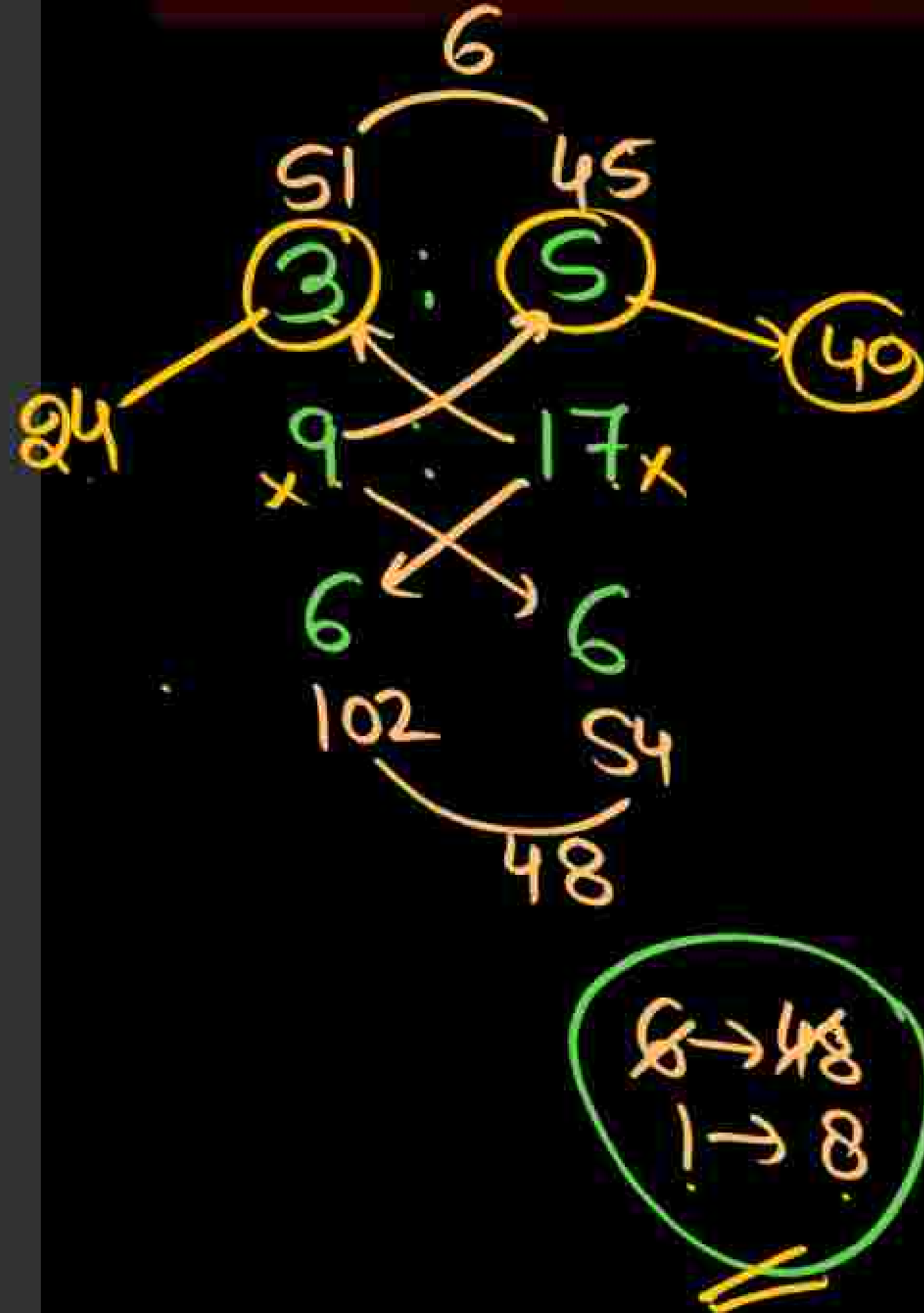
(a) 5

(b) 2

(c) 3

(d) 4

$$\begin{array}{r} 15 : 19 \\ -3 \quad -3 \\ \hline 12 : 16 \\ 3 : 4 \end{array}$$



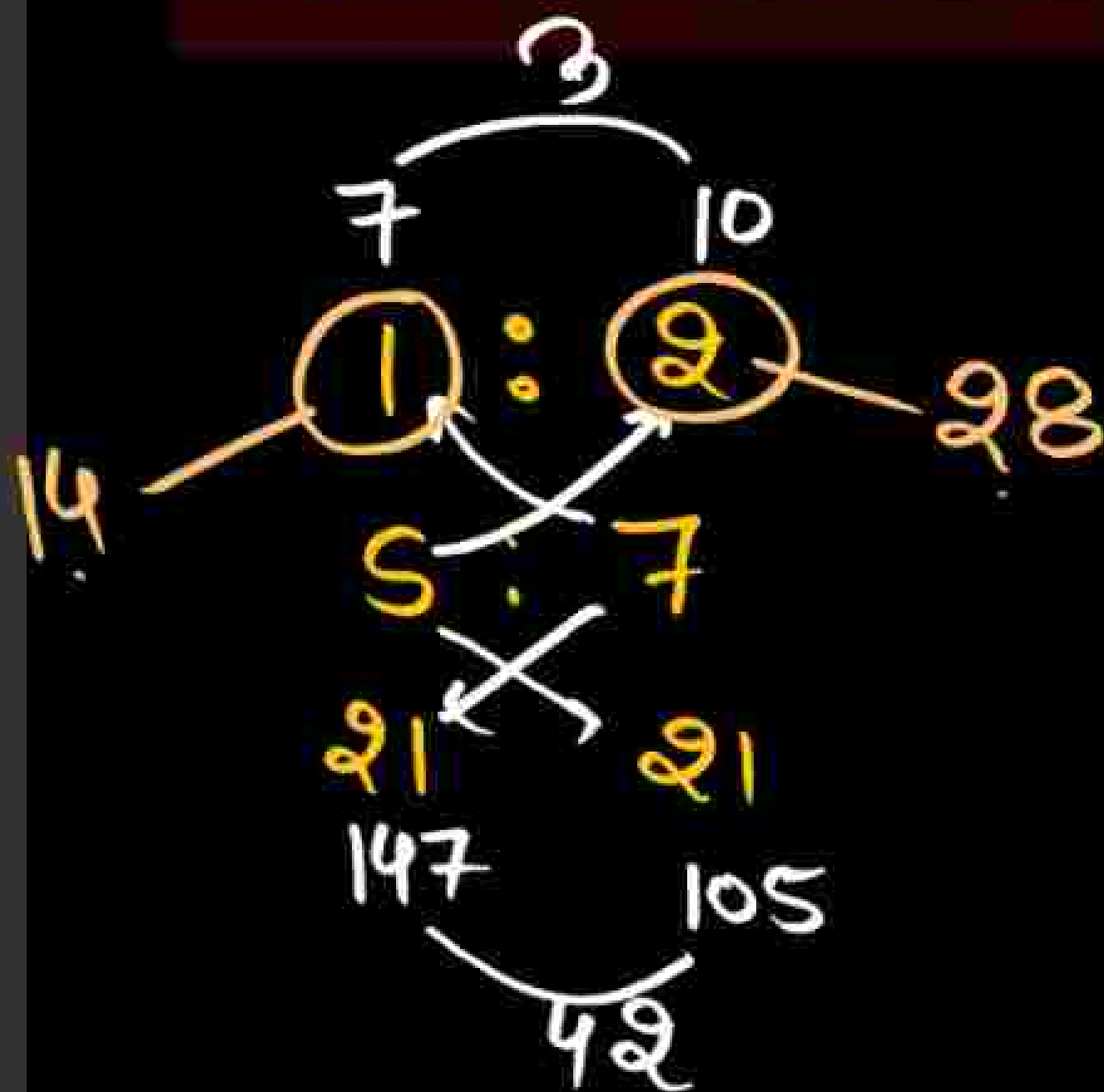
44. Two numbers are in the ratio of 3 : 5. If 6 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 9 : 17. The smaller number is दो संख्याएँ 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, तो नई संख्याएँ 9 : 17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या है?

(a) 20

(b) 40

(c) 24

(d) 12



45. The ratio of two numbers is 1 : 2. If 21 is added to both numbers, then the ratio becomes 5 : 7. Find these numbers.

दो संख्याओं का अनुपात 1 : 2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5 : 7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए।

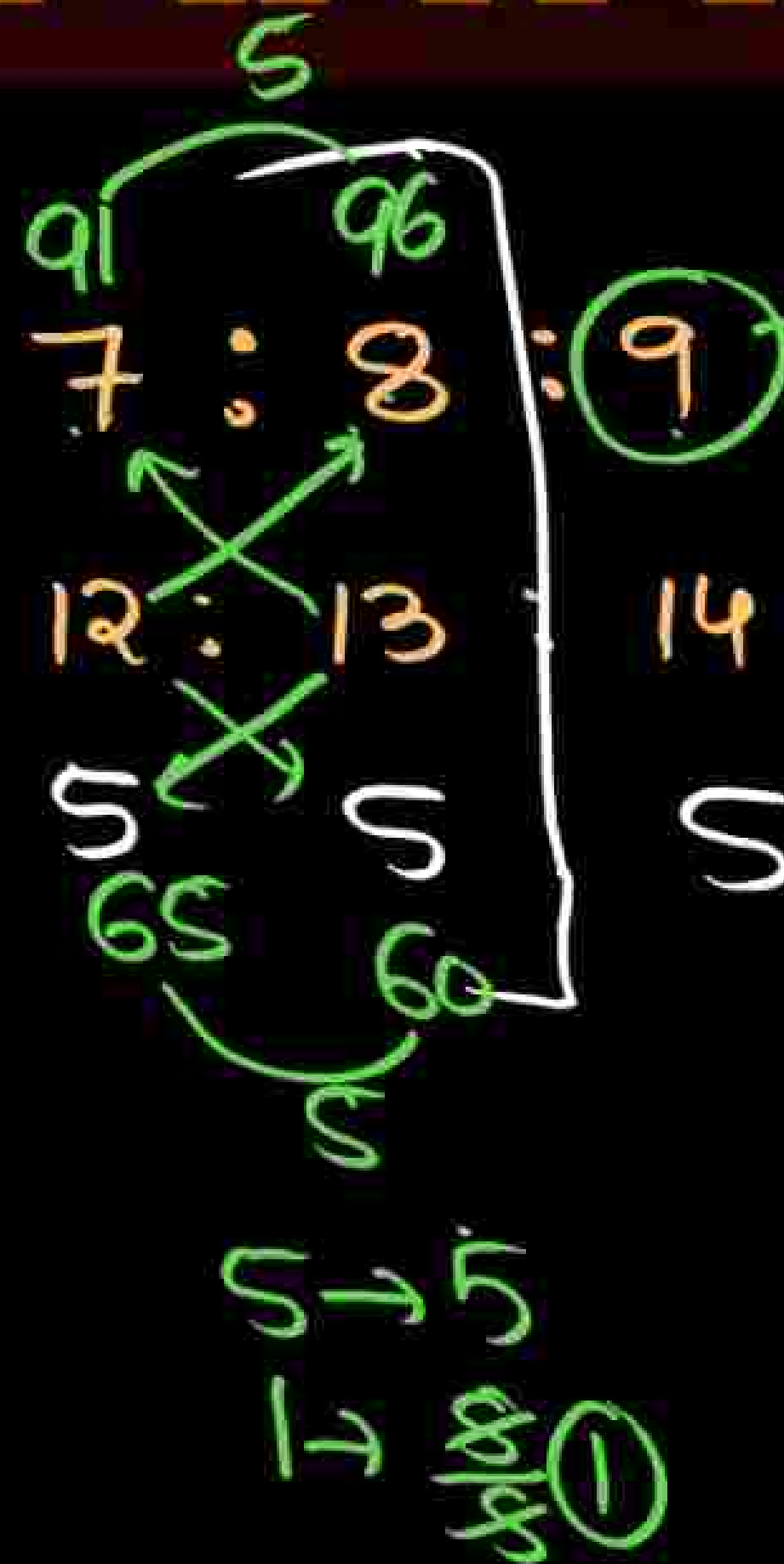
(a) 14, 28

(b) 8, 40

(c) 7, 14

(d) 21, 42

Handwritten note: $2 \rightarrow 42$
 $1 \rightarrow 14$



46. The weights of three friends are in the ratio $7 : 8 : 9$. If the weight of each increases by 5 kg, the new ratio becomes $12 : 13 : 14$. What is the original weight of the heaviest friend?

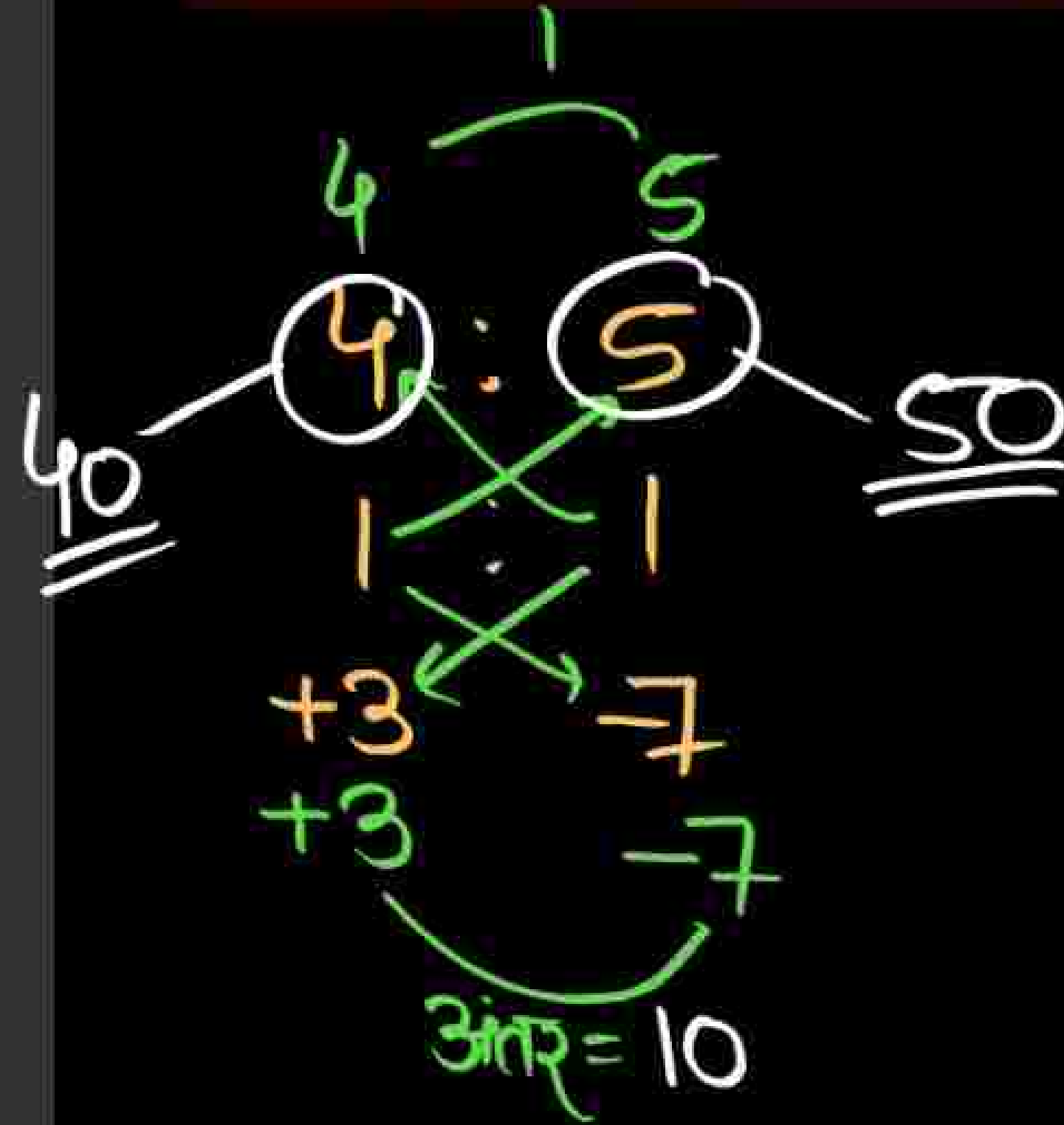
तीन दोस्तों का वजन $7 : 8 : 9$ के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 किग्रा बढ़ जाए, तो नया अनुपात $12 : 13 : 14$ हो जाता है। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या है?

(a) 5 kg

(b) 7 kg

☒ (c) 9 kg

(d) 11 kg



$1 \rightarrow 10$

47. Two numbers are in the ratio of 4 : 5. If 3 is added to the smaller number and 7 is subtracted from the larger number, their ratio becomes 1 : 1. Find the numbers.

दो संख्याएँ 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 1 : 1 हो जाता है। तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

(a) 60, 75

(b) 20, 25

☒ (c) 40, 50

(d) 55, 44

+ -
diff → फुटका

-4 +5
diff = 9

$$+5 - (-4)$$
$$5 + 4 = \textcircled{9}$$

+17 -8
diff = 25

$$17 - (-8)$$
$$17 + 8 = \textcircled{25}$$

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



48. In a company, the ratio of men to women is 5 : 3, respectively. When 150 additional women are employed by the company, the ratio becomes 5 : 4. How many men are employed in the company?

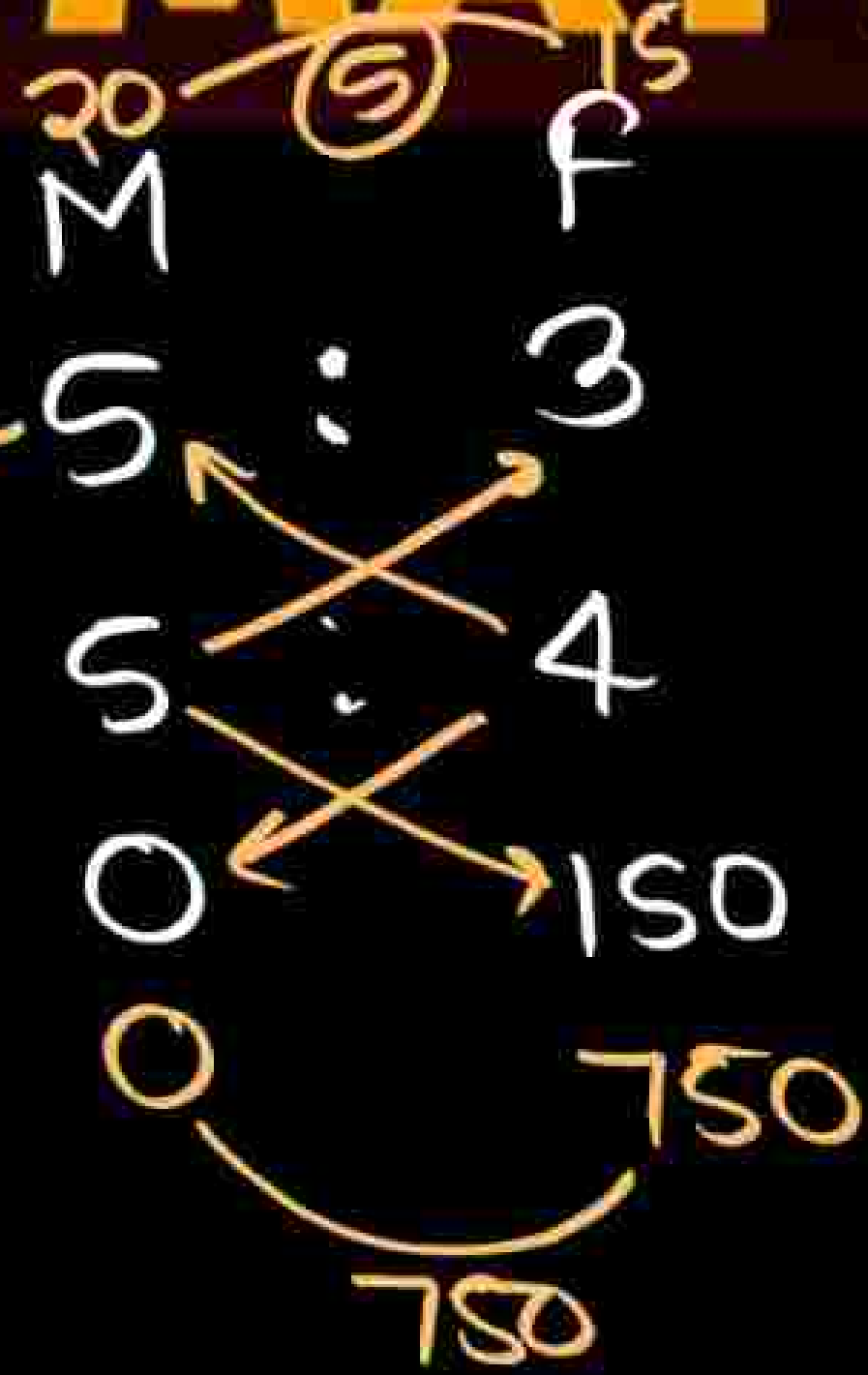
एक कंपनी में, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5 : 3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, तो अनुपात 5 : 4 हो जाता है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं?

(a) 850

(b) 750

(c) 550

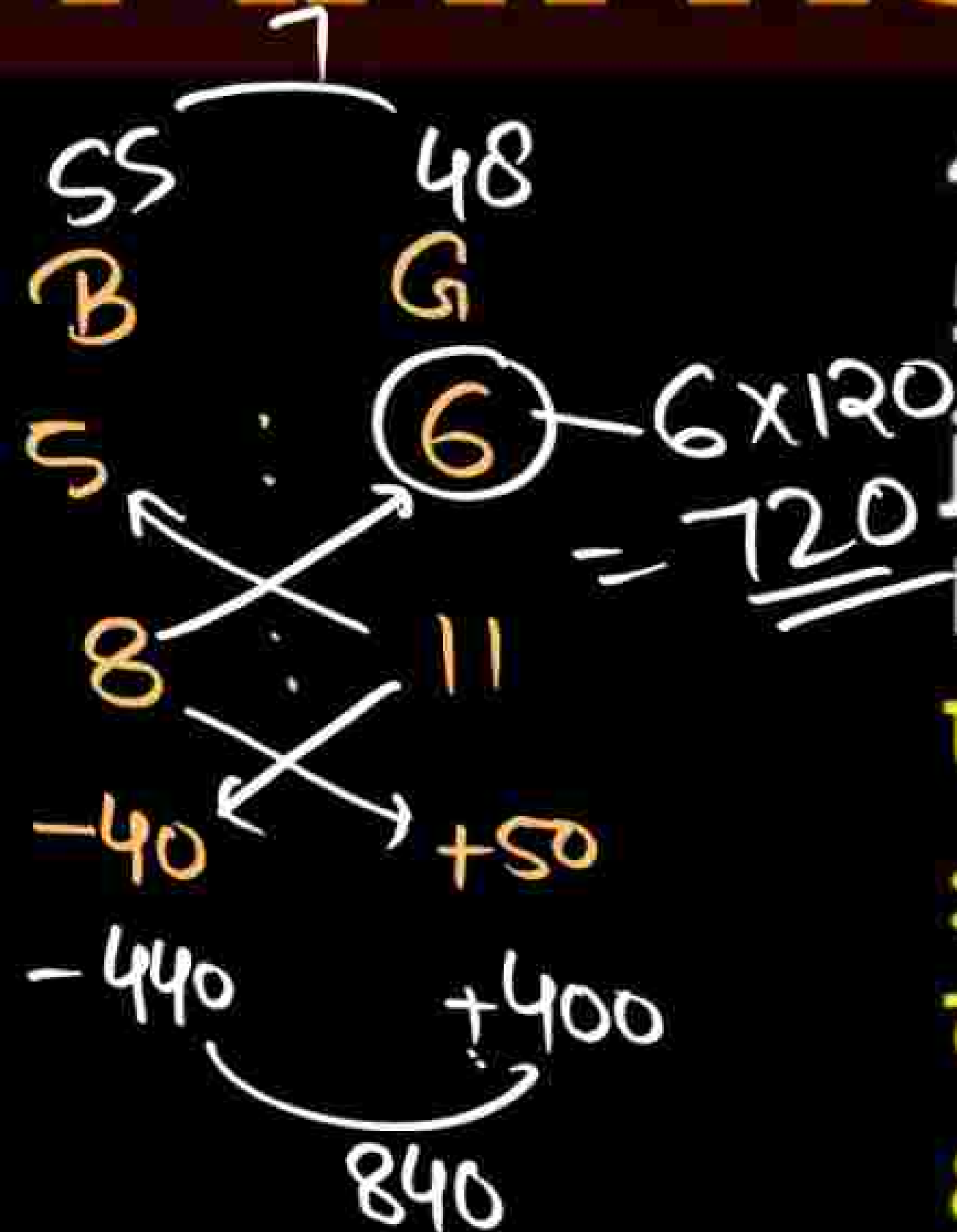
(d) 950



$$\begin{aligned} 5 &\rightarrow 750 \\ 1 &\rightarrow 150 \\ 5 \times 150 &= 750 \end{aligned}$$

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



49. In a college, the ratio of boys to girls is 5 : 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 8 : 11. Find the number of girls in the college.

एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 : 6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8 : 11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 740

(b) 860

(c) 720

(d) 640

7 → 840

1 → 120



Q.50 50. In a school of 720 students, the ratio of boys to girls is 3 : 5. If 18 new girls are admitted, find out how many new boys can be admitted to the school so that the ratio of boys to girls becomes 2 : 3.

720 छात्रों के एक स्कूल में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 : 5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है, ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 : 3 हो जाए।

(a) 42

(b) 50

(c) 44

(d) 38